



BIP II – Extra

1. Considerando H, J e i variáveis de 8 *bits*, escreva o trecho de código abaixo utilizando o *Assembly* do BIP2.

```
1 i = 0;  
2 DO {  
3   IF (i==3)  
4     H += 2;  
5   ELSE  
6     H += 1;  
7   i++;  
8 } WHILE (i<6);  
9 J = H + 1;  
10 // Fim do programa, pare o processador.
```

2. Responda as questões considerando o programa abaixo para o BIP II e as seguintes características:

- Os endereços das variáveis X, Y e W são 0x6A, 0x6B e 0x6D, respectivamente.
- Os valores iniciais das variáveis X, Y e W são 5, 4 e 0, respectivamente.

```
1 LD X  
2 LOOP:  
3 SUBI 5  
4 BGE FIM  
5 LD X  
6 ADDI 1  
7 STO X  
8 JMP LOOP  
9 FIM:  
10 LD Y  
11 ADDI 3  
12 STO W  
13 HLT
```

a) Demonstre em linguagem de alto nível o que o programa *Assembly* está fazendo.

b) Monte o programa.

Endereço	Conteúdo (Hex)

Mnemonic	Op. Code
HLT	00000
STO	00001
LD	00010
LDI	00011
ADD	00100
ADDI	00101
SUB	00110
SUBI	00111
BEQ	01000
BNE	01001
BGT	01010
BGE	01011
BLT	01100
BLE	01101
JMP	01110

c) Demonstre os valores solicitados abaixo a cada ciclo de *clock*:

